

공간에서 위치 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

꼬인 위치 · 직육면체의 모서리 관계

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	꼬인 위치	—	14번
2	3개	3개	15번
3	4개	4개	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
14	꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

14 꼬인 위치를 잘못 판단함 (만나지 않으면 무조건 나란하다고 봄)

괜찮아요 평면만 생각하면 만나지 않는 것이 곧 나란한 것이었으니 그 느낌이 남아 있는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 직육면체를 그려 놓고 아래 앞 모서리와 위 옆 모서리를 함께 보아요. 두 모서리가 만나나요? 나란한가요?

스스로 답해 봐요 만나지 않는다는 말과 나란하다는 말은 같은 뜻일까요?

확인 문제 · 공간에서 만나지도 않고 나란하지도 않은 두 직선의 위치 관계를 뭐라고 하나요? _____

15 직육면체에서 관계별 모서리와 면을 빠짐없이 세지 못함

괜찮아요 그림 뒤쪽이 잘 보이지 않아서 몇 개를 놓치기 쉬워요. 세는 순서를 정하면 훨씬 정확해져요.

이렇게 볼까요 기준 모서리를 하나 정하고 나머지를 나란한 것 · 만나는 것 · 그 밖의 것 세 무리로 나눠 볼까요? 세 무리의 개수를 합하면 전체와 맞나요?

스스로 답해 봐요 전체에서 나란한 것과 만나는 것을 빼면 남는 것은 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 직육면체에서 한 모서리와 나란한 모서리는 몇 개? _____

확인 문제 정답 — 14번 꼬인 위치 · 15번 3개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 꼬인 위치

공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 이 관계를 무엇이라 하는지 쓰시오.

힌트 · 평면에는 없고 공간에만 있는 관계예요.

공간에서 만나지도 평행하지도 않는 두 직선의 관계를 꼬인 위치라고 해요.

2. 3 개

직육면체에서 한 모서리와 평행한 모서리는 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 12개 모서리는 방향이 같은 것끼리 4개씩 3무리로 나뉘어요.

방향이 같은 모서리가 4개씩 3그룹으로 나뉘므로, 한 모서리와 평행한 모서리는 자기 자신을 뺀 3개예요.

3. 4 개

직육면체에서 한 모서리와 꼬인 위치에 있는 모서리는 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 전체 11개(자기 제외)에서 평행한 것과 만나는 것을 빼요.

전체 11개 중 평행 3개, 만나는 것 4개를 빼면 $11 - 3 - 4 = 4$ 개예요.